

Sujet 35 : Hépatites virales

Questions de préparation à l'ECN 2025

Question 1 : Le virus de l'hépatite A (VHA) est un virus:

- A. Nu, sans enveloppe lipidique.
- B. À ARN simple brin.
- C. Résistant aux conditions acides du tube digestif.
- D. Capable de persister longtemps dans les selles.
- E. Qui s'intègre au génome de l'hôte.

Question 2 : A propos du VHA :

- A. Il se transmet principalement par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés
- B. L'âge de primo-infection est tardif dans les pays fortement endémiques
- C. L'infection n'évolue pas vers une hépatite chronique
- D. Il provoque rarement une atteinte sévère chez l'enfant
- E. Un vaccin efficace est disponible pour la prévention

Question 3 : L'hépatite A :

- A. Provoque des lésions hépatiques par effet cytopathique direct
- B. Est associée à une réponse immunitaire humorale et cellulaire
- C. Peut donner lieu à une infection chronique chez les transplantés d'organes
- D. Peut être transmise par voie transplacentaire
- E. L'immunité post-infectieuse est durable

Question 4 : À propos du virus de l'hépatite B :

- A. La particule complète de Dane est infectieuse.
- B. Les particules vides ne transmettent pas le virus.
- C. Le virus mesure environ 42 nm de diamètre.
- D. L'enveloppe contient une bicouche lipidique associée à l'AgHBe.
- E. La capside est composée de protéines codées par le gène C

Question 5 : Le virus de l'hépatite B:

- A. Comporte un génome constitué d'ADN partiellement double brin.
- B. Se réplique via une enzyme appelée transcriptase inverse.
- C. Est entouré d'une enveloppe protéique externe.
- D. Maintient une forme stable appelée cccDNA dans le noyau des hépatocytes.
- E. Est capable de persister dans l'organisme malgré un traitement antiviral prolongé.

Question 6 : Concernant la variabilité génétique du VHB :

- A. La reverse transcriptase favorise l'apparition de mutants.
- B. Les mutants pré-C/C empêchent la synthèse de l'AgHBe tout en maintenant la réplication.
- C. Les mutants du gène S peuvent échapper à la détection vaccinale et sérologique.
- D. Le virus sauvage présente un AgHBe négatif et des Ac anti-HBe positifs.
- E. Certains mutants du VHB sont associés à un risque accru de survenue de carcinome hépatocellulaire.

Question 7 : Concernant le virus de l'hépatite C:

- A. Son réservoir est strictement humain.
- B. Sa forte variabilité génétique rend difficile le développement d'un vaccin efficace.
- C. Il existe sous forme de quasi-espèces.
- D. Ses différents géotypes influencent la réponse au traitement.
- E. Le géotype 1 est rare en Tunisie.

Question 8 : La prévalence la plus élevée du portage chronique du VHB concerne :

- A. Europe de l'Ouest
- B. Afrique subsaharienne
- C. Amérique du Nord
- D. Europe de l'Est
- E. Asie du Sud-Est

Question 9 : Dans les pays à forte endémicité pour le VHB, les modes de transmission les plus fréquents sont :

- A. Transmission mère-enfant à la naissance
- B. Transmission sexuelle
- C. Transmission horizontale au jeune âge
- D. Toxicomanie
- E. Accidents transfusionnels

Question 10 : Concernant l'hépatite virale B :

- A. La Tunisie est classée en zone d'endémicité intermédiaire..
- B. Le risque de chronicité est maximal lors d'une infection néonatale.
- C. La transmission par le lait maternel est rare même en zone de forte endémie
- D. En zone de faible endémie, la transmission se fait surtout par toxicomanie IV et voie sexuelle.
- E. Après un AES avec un patient AgHBs+ et AgHBe+, le risque de transmission est de 40%.

Question 11 : La transmission du VHB de la mère à l'enfant :

- A. Se fait principalement lors de l'accouchement.
- B. Est fréquente in utero, même sans forte charge virale chez la mère.
- C. Conduit rarement à un portage chronique chez le nouveau-né.
- D. Peut être prévenue par un traitement antiviral systématique chez la mère
- E. Peut être réduite par la vaccination et l'injection d'immunoglobulines.

Question 12 : La transmission verticale du VHB est favorisée par :

- A. La positivité de l'AgHBe chez la mère
- B. Une charge virale maternelle élevée
- C. La présence d'anticorps anti-HBe chez la mère
- D. L'absence de prophylaxie néonatale
- E. Une cytolysse chez la mère

Question 13 : Concernant l'hépatite C, les modes de transmission les plus fréquents sont:

- A. Rapports sexuels non protégés
- B. Transfusion avant l'instauration du dépistage systématique
- C. Partage de matériel d'injection
- D. Transmission périnatale
- E. Contact accidentel avec du sang contaminé

Question 14 : En zones faiblement endémiques, le virus de l'hépatite E est principalement transmis par:

- A. La consommation de viandes insuffisamment cuites
- B. Transfusion sanguine.
- C. De l'eau contaminée.
- D. Contact avec un animal infecté.
- E. Voie transplacentaire.

Question 15 : Le virus de l'hépatite Delta (VHD) :

- A. Possède un génome à ADN
- B. Nécessite la présence du VHB pour se répliquer
- C. Peut infecter simultanément avec le VHB ou survenir sur un portage chronique
- D. Est responsable de formes plus sévères que le VHB seul
- E. La vaccination anti-VHB protège contre le VHD

Question 16 : Dans l'hépatite A :

- A. L'incubation est de l'ordre de 1 à 2 semaines
- B. L'ictère précède généralement la phase prodromique
- C. Une forme fulminante peut survenir dans 1% des cas
- D. Le traitement repose sur un antiviral spécifique
- E. L'immunité acquise après infection est durable

Question 17 : La chronicité du VHC est confirmée par :

- A. ARN VHC détectable après 6 mois
- B. ALAT élevées pendant 2 semaines
- C. Absence d'ictère
- D. Présence d'anticorps anti-VHC
- E. Fibrose hépatique F1

Question 18 : Le risque de passage à la chronicité au cours de l'hépatite virale B est augmenté dans les situations suivantes :

- A. Infection chez le nouveau-né
- B. Infection chez une personne âgée
- C. Coinfection avec le virus de l'hépatite D
- D. Coinfection avec le virus de l'hépatite C
- E. Immunodépression

Question 19 : L'hépatite E chez la femme enceinte peut se compliquer par :

- A. Forme fulminante
- B. passage à la chronicité
- C. Hypertension portale
- D. Ascite
- E. Hépatocarcinome

Question 20 : Concernant les marqueurs sérologiques des hépatites virales :

- A. Les anticorps Anti-HBc IgG apparaissent après l'AgHBs.
- B. Les anticorps Anti-HBs apparaissent en même temps que l'AgHBs.
- C. L'ADN du VHB peut être présent sans détection d'AgHBs.
- D. Les IgM anti-HAV persistent toute la vie.
- E. Les anticorps Anti-HCV persistent après guérison.

Question 21 : Parmi les marqueurs suivants, lesquels indiquent une réplication active du virus de l'hépatite B ?

- A. Antigène HBe
- B. Anticorps anti-HBe
- C. Charge virale élevée
- D. Anticorps anti-HBc IgM
- E. Transaminases normales

Question 22 : A propos des marqueurs sérologiques de l'hépatite B:

- A. La présence d'AgHBs signe une infection en cours ou passée.
- B. Les Ac anti-HBs indiquent la résolution de l'infection.
- C. Les Ac anti-HBc IgM signalent une infection récente ou une réactivation.
- D. Les Ac anti-HBe indiquent l'absence de réplication pour un virus mutant.
- E. L'AgHBc n'est pas détecté dans le sérum en conditions habituelles.

Question 23 : La présence d'anticorps IgM anti-HBc peut être en rapport avec:

- A. Une infection récente par le VHB
- B. Une infection ancienne guérie
- C. Une vaccination antérieure contre le VHB
- D. Une infection chronique inactive
- E. Une réactivation possible du virus

Question 24 : Le profil sérologique suivant : AgHBs positif, Ac anti-HBc positif IgM, ADN VHB élevé, évoque :

- A. Portage inactif du VHB
- B. Hépatite B aiguë
- C. Hépatite chronique B active
- D. Immunité post-infection
- E. Infection résolue

Question 25 : La réactivation d'une hépatite B se manifeste par :

- A. La réapparition de l'AgHBs dans le sang.
- B. Une élévation isolée des transaminases .
- C. Une augmentation de l'ADN VHB circulant.
- D. La présence d'IgM anti-HBc.
- E. Une positivité persistante de l'AgHBe.

Question 26 : À propos de l'hépatite B occulte, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'ADN du VHB est présent alors que l'AgHBs est négatif.
- B. Les anticorps Anti-HBc sont souvent positifs.
- C. Il n'y a pas de risque de transmission.
- D. Elle peut se réactiver.
- E. Elle est secondaire à une mutation préC/C.

Question 27 : Concernant l'hépatite C, quel test est le plus approprié pour confirmer une infection active ?

- A. Détection des anticorps anti-VHC par ELISA
- B. PCR qualitative pour ARN VHC
- C. Dosage des transaminases
- D. Échographie hépatique
- E. Fibroscan

Question 28 : Le diagnostic d'hépatite E aiguë repose sur :

- A. ARN VHE par PCR
- B. Sérologie IgM anti-VHE
- C. Élévation isolée des ALAT
- D. Biopsie hépatique
- E. Recherche de l'AgHE

Question 29 : Concernant l'évolution de l'hépatite B aiguë :

- A. La majorité des adultes guérissent spontanément
- B. Le risque de chronicité est faible chez le nourrisson
- C. Les formes fulminantes sont rares mais graves
- D. La cirrhose survient dans plus de 50 % des cas aigus
- E. La co-infection par le virus D diminue les chances de résolution spontanée

Question 30 : Concernant l'hépatite C aiguë :

- A. La guérison spontanée est possible.
- B. Le traitement antiviral n'est pas indiqué en dehors des formes sévères.
- C. Le risque de chronicité est plus élevé que celui du VHB.
- D. L'infection est souvent symptomatique.
- E. L'ARN du VHC est détectable avant la séroconversion

Question 31 : Concernant l'hépatite fulminante :

- A. L'encéphalopathie hépatique survient dans les 8 semaines suivant le début de l'ictère.
- B. Le taux de mortalité est élevé malgré une prise en charge optimale.
- C. La transplantation hépatique peut être indiquée en urgence.
- D. La co-infection HBV-HDV présente le risque le plus élevé d'hépatite virale fulminante.
- E. L'implication du VHC est exceptionnelle.

Question 32 : Les signes de gravité devant une hépatite aigue sont:

- A. Jeune âge
- B. Cytolyse > 100N
- C. Hyperbilirubinémie > 300umol/l
- D. TP<50%
- E. Atrophie hépatique

Question 33 : Les antiviraux oraux de haute barrière de résistance dans le traitement de l'hépatite B sont:

- A. Lamivudine
- B. Entecavir
- C. Tenofovir
- D. Peg-Interféron
- E. Sofosbuvir

Question 34 : Concernant le traitement de l'hépatite chronique B :

- A. Il est indiqué si l'ADN du VHB est supérieur à 2000 UI/ml avec cytolysse ou fibrose $\geq$ F2.
- B. Les traitements de première intention sont l'entécavir ou le ténofovir.
- C. La durée standard du traitement est de 6 mois.
- D. La surveillance virologique est mensuelle durant le traitement
- E. L'arrêt du traitement est possible chez certains patients HBeAg positifs après séroconversion stable.

Question 35 : Concernant le traitement de l'hépatite B :

- A. Il est indiqué si l'ADN du VHB est supérieur à 2000 UI/ml avec cytolysse ou fibrose $\geq$ stade F2.
- B. Les traitements de première intention sont l'entécavir ou le ténofovir.
- C. La durée standard du traitement est de 6 mois.
- D. L'arrêt du traitement est possible chez les patients HBeAg positifs après séroconversion stable.
- E. La surveillance virologique est mensuelle durant le traitement.

Question 36 : Concernant l'hépatite C chronique :

- A. Tous les patients doivent être traités sauf exceptions.
- B. La durée standard du traitement par antiviraux à action directe est de 12 semaines.
- C. Une réactivation virale est possible après réponse virologique soutenue.
- D. L'éradication du virus est obtenue dans 60% des cas
- E. Un vaccin contre le VHC est disponible.

Question 37 : En ce qui concerne l'immunoprophylaxie du VHB :

- A. La vaccination seule est suffisante dans tous les cas.
- B. Une séro-vaccination est indiquée en cas d'AES
- C. Le vaccin utilisé est un vaccin recombinant.
- D. Il est nécessaire de vérifier les anticorps anti-HBs après vaccination chez les professionnels exposés.
- E. Un rappel systématique est obligatoire tous les 10 ans.

Question 38 : La prévention primaire contre le VHA repose sur :

- A. La vaccination systématique.
- B. L'amélioration de l'hygiène personnelle et collective.
- C. La cuisson à cœur de la viande.
- D. La surveillance sérologique des voyageurs.
- E. L'assainissement de l'eau de consommation.

Question 39 : La vaccination contre l'hépatite A en Tunisie est recommandée pour :

- A. Les contacts d'un patient atteint d'hépatite A
- B. Les nourrissons et enfants selon le calendrier vaccinal
- C. Les voyageurs vers les pays à forte endémie
- D. Les professionnels exposés au virus
- E. Les sujets ayant déjà été infectés par le VHA

CAS CLINIQUE N°1 :

Un patient âgé de 25 ans usager de drogue par voie iv est amené aux urgences pour une asthénie et un ictère évoluant depuis 2 semaines. A l'examen clinique, le patient est désorienté dans le temps et dans l'espace.

A la biologie on trouve:

Bilirubine totale : 108 micromoles/l Bilirubine conjuguée : 36 μ mol /l

ALAT : 1400 UI/l (N<40) ASAT : 1200 UI/l (N<50)

Phosphatase alcaline : 340 μ mol/l (N<306)

NFS normale

Taux de prothrombine : 35%

Facteur V : 32%

L'échographie n'a pas révélé de pathologie bilio-pancréatique.

1. **Les éléments qui indiquent l'hospitalisation en urgence chez ce patient sont :**

- A. La désorientation dans le temps et dans l'espace
- B. La bilirubinémie à 108 micromoles/l
- C. Les ALAT à 1400UI/l
- D. Le taux de prothrombine à 35%
- E. Le facteur V à 32%

2. **Les marqueurs sérologiques à demander pour confirmer le diagnostic d'une hépatite B aiguë sont :**

- A. Ag HBs
- B. Ag HBe
- C. Ag HBc
- D. Anti HBc de type Ig M
- E. Anti HBc de type Ig G

3. **Le risque de mortalité spontanée chez ce patient est estimé à:**

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%
- E. 90%

CAS CLINIQUE N°2:

Un patient âgé de 35 ans, usager de drogues iv, consulte pour un ictère apparu il y a 10 jours. A l'examen clinique, le patient est désorienté dans le temps et dans l'espace.

A la biologie:

Bilirubines totales : 180 micromoles/l Bilirubines conjuguée : 100 µmol /l

ALAT : 2600UI/l (N<40) ASAT : 1800 UI/l (N<50)

Phosphatase alcaline : 350 µmol/l (N<306)

Numération formule sanguine normale

Taux de prothrombine : 20%

Facteur V : 22%

A l'échographie abdominale la flèche hépatique est à 8cm.

1. Les signes de gravité chez ce patient sont :

1. La désorientation dans le temps et dans l'espace
2. La bilirubinémie à 180 micromoles/l
3. Le taux de prothrombine à 20%
4. Le facteur V à 22%
5. La flèche hépatique à 8cm

2. Que présente ce patient ?

- A. Une hépatite aiguë grave
- B. Une hépatite aiguë sévère
- C. Une hépatite fulminante
- D. Une hépatite subfulminante
- E. Une cirrhose

Le bilan virologique montre un Ag HBs positif, des anti HBc de type Ig M positifs, des anti VHC positifs et un ARN viral C indétectable.

3. Quels diagnostics évoquez vous ?

- A. Hépatite C aiguë
- B. Hépatite B aiguë
- C. Hépatite B chronique
- D. Hépatite C chronique
- E. Réactivation virale B

4. Quelle sera votre prise en charge thérapeutique:

- A. Traitement antiviral par interféron pégylé
- B. Traitement antiviral par entécavir
- C. Traitement antiviral par sofosbuvir +Velpatasvir
- D. Sérovaccination anti-VHB
- E. Transplantation hépatique immédiate

CAS CLINIQUE N°3 :

- Mme ZB âgée de 36 ans, a été adressée pour une cytolysé chronique à 2 fois la normale.
- Le diagnostic d'hépatite chronique virale C est évoqué devant des anti VHC (+).

1. Afin de confirmer le diagnostic d'une hépatite chronique C, vous demandez :

- A. PCR du VHC
- B. Génotypage du VHC
- C. Biopsie hépatique
- D. Fibroscan
- E. Fibrotest

2. Le diagnostic d'une hépatite virale C étant retenu, le traitement de cette patiente:

- A. Est systématiquement indiqué
- B. Dépend du taux des transaminases
- C. Dépend du génotype du VHC
- D. Dépend du degré de fibrose hépatique
- E. Dépend du taux de l'ARN viral

3. Quel traitement lui proposerez-vous:

- A. Sofosbuvir pendant 24 semaines
- B. Sofosbuvir + Velpatasvir pendant 12 semaines
- C. Interferon pendant 48 semaines
- D. Ribavirine et Interferon pendant 24 semaine
- E. Sofosbuvir + Ribavirine pendant 12 semaines

CAS CLINIQUE N°4 :

Mr AH âgé de 38 ans a consulté il y a 8 mois pour une asthénie profonde, des myalgies, une fébricule et un ictère. La sérologie virale actuelle objective les données suivantes:

Ag Hbs (+), anti Hbs (-), Ag Hbe (-), anti Hbe (+), anti Hbc (+) type IgG,

1. Quels sont les diagnostics possibles pouvant cadrer avec ce profil sérologique?

- A. Infection chronique Ag Hbe négatif
- B. Infection chronique Ag Hbe positif
- C. Hépatite chronique Ag Hbe négatif
- D. Hépatite chronique B Ag Hbe positif
- E. Infection B occulte

2. Afin de mieux étayer le diagnostic vous demandez :

- A. Transaminases
- B. PCR du VHB
- C. Biopsie hépatique
- D. Génotypage
- E. Fibroscan

3. Dans le cadre de l'enquête familiale, vous allez demander pour la femme de ce patient :

- A. Antigène HBs
- B. Anticorps anti-HBe
- C. Antigène HBe
- D. Anticorps anti-HBc IgG
- E. Anticorps anti-HBc IgM

CAS CLINIQUE N°5 :

Une patiente âgée de 29 ans, consulte pour des douleurs abdominales avec une asthénie et un ictère apparu il y a 3 jours. Son bilan biologique montre une cytolysse à 20 fois la normale, un taux de prothrombine à 90%. Les sérologies virales montrent des anticorps anti-VHA IgM positifs. Vous retenir le diagnostic d'une hépatite aiguë virale A.

1. Quelle est la durée habituelle de l'ictère dans ce tableau?

- A. 1 à 2 semaines.
- B. 2 à 6 semaines.
- C. 6 à 8 semaines
- D. 8 à 12 semaines.
- E. Plus de 3 mois.

2. En cas d'évolution favorable, la cytolysse disparaît au bout de :

- A. Quelques jours
- B. 1 à 2 semaines
- C. 2 à 4 semaines
- D. 1 à 2 mois
- E. 2 à 4 mois

3. Concernant la vaccination de l'entourage immédiat de cette patiente :

- A. Elle n'est pas obligatoire
- B. Elle est indiquée avec un schéma de 2 injections séparées de 6 à 12 mois
- C. Elle n'est indiquée que chez les sujets symptomatiques
- D. Elle n'est indiquée que chez les sujets non immunisés contre le VHA
- E. Elle n'est indiquée que si la patiente évolue vers une forme grave